



Exemplos Completos de GraphQL Queries

Este arquivo contém exemplos prontos para copiar e colar no GraphQL Playground.

Acesse: **<http://localhost:4000/graphql>**



Índice

1. [Mutations - Criar Dados](#)
 2. [Queries - Buscar Dados Simples](#)
 3. [Queries - Buscar com Relacionamentos](#)
 4. [Queries - Listas com Paginação](#)
 5. [Queries - Dashboard e Estatísticas](#)
 6. [Mutations - Atualizar Dados](#)
 7. [Mutations - Operações de Irrigação](#)
 8. [Mutations - Deletar Dados](#)
 9. [Queries Avançadas](#)
-

1. Mutations - Criar Dados

1.1 Criar Usuário

```
mutation CriarUsuario {  
  criarUsuario(input: {  
    nome: "João Silva"  
    email: "joao@example.com"  
    senha: "senha123"  
  }) {  
    id  
    nome  
    email  
    createdAt  
    updatedAt  
  }  
}
```

1.2 Criar Propriedade

```
mutation CriarPropriedade {
  criarPropriedade(input: {
    nome: "Fazenda Alegria"
    localizacao: "Estrada Rural 123, Interior - PR"
    tamanho: 150.5
    usuarioId: "COLE-0-ID-DO-USUARIO-AQUI"
  }) {
    id
    nome
    localizacao
    tamanho
    usuarioId
    createdAt
    usuario {
      nome
      email
    }
  }
}
```

1.3 Criar Dispositivo

```
mutation CriarDispositivo {
  criarDispositivo(input: {
    nome: "Controlador Central"
    tipo: CONTROLADOR
    modelo: "X-200"
    status: ATIVO
    dataInstalacao: "2025-01-15"
    propriedadeId: "COLE-0-ID-DA-PROPRIEDADE-AQUI"
  }) {
    id
    nome
    tipo
    modelo
    status
    dataInstalacao
    createdAt
    propriedade {
      nome
      localizacao
    }
  }
}
```

1.4 Criar Setor

```
mutation CriarSetor {
  criarSetor(input: {
    nome: "Setor A - Milho"
    area: 25.5
    tipoCultura: "Milho"
    status: AGUARDANDO
    horarioIrigacao: "2025-10-16T06:00:00Z"
    dispositivoId: "COLE-0-ID-DO-DISPOSITIVO-AQUI"
  }) {
    id
    nome
    area
    tipoCultura
    status
    horarioIrigacao
    ultimaIrigacao
    foiIrigadoNaHora
    createdAt
    dispositivo {
      nome
      tipo
      status
    }
  }
}
```

2. Queries - Buscar Dados Simples

2.1 Buscar Usuário por ID

```
query BuscarUsuario {
  usuario(id: "COLE-0-ID-DO-USUARIO-AQUI") {
    id
    nome
    email
    createdAt
    updatedAt
  }
}
```

2.2 Buscar Usuário por Email

```
query BuscarUsuarioPorEmail {
  usuarioPorEmail(email: "joao@example.com") {
    id
    nome
    email
  }
}
```

2.3 Buscar Propriedade por ID

```
query BuscarPropriedade {  
  propriedade(id: "COLE-0-ID-DA-PROPRIEDADE-AQUI") {  
    id  
    nome  
    localizacao  
    tamanho  
    createdAt  
  }  
}
```

2.4 Buscar Dispositivo por ID

```
query BuscarDispositivo {  
  dispositivo(id: "COLE-0-ID-DO-DISPOSITIVO-AQUI") {  
    id  
    nome  
    tipo  
    modelo  
    status  
    dataInstalacao  
  }  
}
```

2.5 Buscar Setor por ID

```
query BuscarSetor {  
  setor(id: "COLE-0-ID-DO-SETOR-AQUI") {  
    id  
    nome  
    area  
    tipoCultura  
    status  
    horarioIrigacao  
    ultimaIrigacao  
    foiIrigadoNaHora  
  }  
}
```

3. Queries - Buscar com Relacionamentos

3.1 Usuário com Todas as Propriedades

```
query UsuarioComPropriedades {  
  usuario(id: "COLE-0-ID-DO-USUARIO-AQUI") {  
    id  
    nome  
    email  
    propriedades {  
      id  
      nome  
      localizacao  
      tamanho  
    }  
  }  
}
```

3.2 Propriedade com Usuario e Dispositivos

```
query PropriedadeCompleta {  
  propriedade(id: "COLE-0-ID-DA-PROPRIEDADE-AQUI") {  
    id  
    nome  
    localizacao  
    tamanho  
    usuario {  
      id  
      nome  
      email  
    }  
    dispositivos {  
      id  
      nome  
      tipo  
      modelo  
      status  
      dataInstalacao  
    }  
  }  
}
```

3.3 Dispositivo com Propriedade e Setores

```
query DispositivoCompleto {  
  dispositivo(id: "COLE-0-ID-DO-DISPOSITIVO-AQUI") {  
    id  
    nome  
    tipo  
    modelo  
    status  
    propriedade {  
      id  
      nome  
      localizacao  
      usuario {  
        nome  
        email  
      }  
    }  
  }  
  setores {  
    id  
    nome  
    area  
    tipoCultura  
    status  
    horarioIrigacao  
    ultimaIrigacao  
  }  
}
```

3.4 Setor com Todos os Relacionamentos

```
query SetorCompleto {  
  setor(id: "COLE-0-ID-DO-SETOR-AQUI") {  
    id  
    nome  
    area  
    tipoCultura  
    status  
    horarioIrigacao  
    ultimaIrigacao  
    foiIrigadoNaHora  
    dispositivo {  
      id  
      nome  
      tipo  
      status  
      propriedade {  
        id  
        nome  
        localizacao  
        usuario {  
          id  
          nome  
          email  
        }  
      }  
    }  
  }  
}
```

3.5 Hierarquia Completa - Usuario até Setores

```
query HierarquiaCompleta {
  usuario(id: "COLE-0-ID-DO-USUARIO-AQUI") {
    id
    nome
    email
    propriedades {
      id
      nome
      localizacao
      tamanho
      dispositivos {
        id
        nome
        tipo
        status
        setores {
          id
          nome
          area
          tipoCultura
          status
          horarioIrigacao
          ultimaIrigacao
        }
      }
    }
  }
}
```

4. Queries - Listas com Paginação

4.1 Listar Todos os Usuários (Primeira Página)

```
query ListarUsuarios {
  usuarios(pagina: 0, limite: 10) {
    usuarios {
      id
      nome
      email
      createdAt
    }
    total
    pagina
    totalPaginas
  }
}
```


4.2 Listar Propriedades de um Usuário

```
query ListarPropriedadesDoUsuario {  
  propriedades(usuarioId: "COLE-0-ID-DO-USUARIO-AQUI", pagina: 0, limite: 10) {  
    propriedades {  
      id  
      nome  
      localizacao  
      tamanho  
      createdAt  
    }  
    total  
    pagina  
    totalPaginas  
  }  
}
```

4.3 Listar Dispositivos com Filtros

```
query ListarDispositivosAtivos {  
  dispositivos(  
    filtros: {  
      status: ATIVO  
    }  
    pagina: 0  
    limite: 20  
  ) {  
    dispositivos {  
      id  
      nome  
      tipo  
      modelo  
      status  
      propriedade {  
        nome  
      }  
    }  
    total  
    pagina  
    totalPaginas  
  }  
}
```

4.4 Listar Dispositivos de uma Propriedade

```
query ListarDispositivosDaPropriedade {  
  dispositivos(  
    filtros: {  
      propriedadeId: "COLE-0-ID-DA-PROPRIEDADE-AQUI"  
    }  
    pagina: 0  
    limite: 10  
  ) {  
    dispositivos {  
      id  
      nome  
      tipo  
      status  
      setores {  
        nome  
        status  
      }  
    }  
    total  
  }  
}
```

4.5 Listar Setores com Filtros

```
query ListarSetoresPorStatus {  
  setores(  
    filtros: {  
      status: ATIVO  
      tipoCultura: "Milho"  
    }  
    pagina: 0  
    limite: 10  
  ) {  
    setores {  
      id  
      nome  
      area  
      tipoCultura  
      status  
      horarioIrigacao  
      dispositivo {  
        nome  
        propriedade {  
          nome  
        }  
      }  
    }  
    total  
    totalPaginas  
  }  
}
```

4.6 Listar Setores de um Dispositivo

```
query ListarSetoresDoDispositivo {
  setores(
    filtros: {
      dispositivoId: "COLE-0-ID-DO-DISPOSITIVO-AQUI"
    }
    pagina: 0
    limite: 50
  ) {
    setores {
      id
      nome
      area
      tipoCultura
      status
      horarioIrigacao
      ultimaIrigacao
    }
    total
  }
}
```

5. Queries - Dashboard e Estatísticas

5.1 Dashboard Completo do Usuário

```
query DashboardUsuario {
  dashboardUsuario(usuarioId: "COLE-0-ID-DO-USUARIO-AQUI") {
    usuario {
      id
      nome
      email
    }
    totalPropriedades
    totalDispositivos
    totalSetores
    setoresAtivos
    dispositivosAtivos
  }
}
```

5.2 Estatísticas Detalhadas de Propriedade

```
query EstatisticasPropriedade {
  estatisticasPropriedade(propriedadeId: "COLE-0-ID-DA-PROPRIEDADE-AQUI") {
    propriedade {
      id
      nome
      localizacao
      tamanho
    }
    totalDispositivos
    totalSetores
    areaTotal
    setoresPorStatus {
      status
      count
    }
    dispositivosPorStatus {
      status
      count
    }
  }
}
```

5.3 Listar Setores que Devem Irrigar Agora

```
query SetoresParaIrrigar {
  setoresParaIrrigar {
    id
    nome
    area
    tipoCultura
    horarioIrigacao
    ultimaIrigacao
    dispositivo {
      nome
      status
      propriedade {
        nome
        localizacao
      }
    }
  }
}
```

5.4 Setores para Irrigar de um Dispositivo Específico

```
query SetoresParaIrrigarPorDispositivo {
  setoresParaIrrigar(dispositivoId: "COLE-0-ID-DO-DISPOSITIVO-AQUI") {
    id
    nome
    area
    horarioIrigacao
    dispositivo {
      nome
    }
  }
}
```

6. Mutations - Atualizar Dados

6.1 Atualizar Usuário

```
mutation AtualizarUsuario {
  atualizarUsuario(
    id: "COLE-0-ID-DO-USUARIO-AQUI"
    input: {
      nome: "João Silva Atualizado"
      email: "joao.novo@example.com"
    }
  ) {
    id
    nome
    email
    updatedAt
  }
}
```

6.2 Atualizar Senha do Usuário

```
mutation AtualizarSenha {
  atualizarUsuario(
    id: "COLE-0-ID-DO-USUARIO-AQUI"
    input: {
      senha: "novaSenha123"
    }
  ) {
    id
    nome
    email
    updatedAt
  }
}
```

6.3 Atualizar Propriedade

```
mutation AtualizarPropriedade {
  atualizarPropriedade(
    id: "COLE-0-ID-DA-PROPRIEDADE-AQUI"
    input: {
      nome: "Fazenda Renovada"
      tamanho: 200.0
    }
  ) {
    id
    nome
    tamanho
    updatedAt
  }
}
```

6.4 Atualizar Dispositivo

```
mutation AtualizarDispositivo {
  atualizarDispositivo(
    id: "COLE-0-ID-DO-DISPOSITIVO-AQUI"
    input: {
      nome: "Controlador Atualizado"
      modelo: "X-300"
    }
  ) {
    id
    nome
    modelo
    updatedAt
  }
}
```

6.5 Alterar Status do Dispositivo

```
mutation AlterarStatusDispositivo {
  alterarStatusDispositivo(
    id: "COLE-0-ID-DO-DISPOSITIVO-AQUI"
    status: MANUTENCAO
  ) {
    id
    nome
    status
    updatedAt
  }
}
```

6.6 Atualizar Setor

```
mutation AtualizarSetor {
  atualizarSetor(
    id: "COLE-0-ID-DO-SETOR-AQUI"
    input: {
      nome: "Setor B - Soja"
      area: 30.0
      tipoCultura: "Soja"
      status: ATIVO
    }
  ) {
    id
    nome
    area
    tipoCultura
    status
    updatedAt
  }
}
```

7. Mutations - Operações de Irrigação

7.1 Programar Horário de Irrigação

```
mutation ProgramarIrigacao {  
  programarIrigacao(  
    setorId: "COLE-0-ID-DO-SETOR-AQUI"  
    horario: "2025-10-16T06:00:00Z"  
  ) {  
    id  
    nome  
    status  
    horarioIrigacao  
    ultimaIrigacao  
  }  
}
```

7.2 Iniciar Irrigação Manual

```
mutation IniciarIrigacao {  
  iniciarIrigacao(setorId: "COLE-0-ID-DO-SETOR-AQUI") {  
    id  
    nome  
    status  
    ultimaIrigacao  
    foiIrigadoNaHora  
  }  
}
```

7.3 Parar Irrigação

```
mutation PararIrigacao {  
  pararIrigacao(setorId: "COLE-0-ID-DO-SETOR-AQUI") {  
    id  
    nome  
    status  
    ultimaIrigacao  
  }  
}
```

8. Mutations - Deletar Dados

8.1 Deletar Setor

```
mutation DeletarSetor {  
  deletarSetor(id: "COLE-0-ID-DO-SETOR-AQUI")  
}
```

8.2 Deletar Dispositivo (e seus Setores)

```
mutation DeletarDispositivo {
  deletarDispositivo(id: "COLE-0-ID-DO-DISPOSITIVO-AQUI")
}
```

8.3 Deletar Propriedade (e seus Dispositivos e Setores)

```
mutation DeletarPropriedade {
  deletarPropriedade(id: "COLE-0-ID-DA-PROPRIEDADE-AQUI")
}
```

8.4 Deletar Usuário (e tudo relacionado)

```
mutation DeletarUsuario {
  deletarUsuario(id: "COLE-0-ID-DO-USUARIO-AQUI")
}
```

9. Queries Avançadas

9.1 Buscar Todas as Informações de um Usuário

```
query UsuarioCompleto {
  usuario(id: "COLE-0-ID-DO-USUARIO-AQUI") {
    id
    nome
    email
    createdAt
    propriedades {
      id
      nome
      localizacao
      tamanho
      dispositivos {
        id
        nome
        tipo
        status
        dataInstalacao
        setores {
          id
          nome
          area
          tipoCultura
          status
          horarioIrigacao
          ultimaIrigacao
          foiIrigadoNaHora
        }
      }
    }
  }
}
```


9.2 Dashboard Completo com Detalhes

```
query DashboardCompleto {  
  dashboardUsuario(usuarioId: "COLE-0-ID-DO-USUARIO-AQUI") {  
    usuario {  
      id  
      nome  
      email  
      propriedades {  
        nome  
        tamanho  
      }  
    }  
    totalPropriedades  
    totalDispositivos  
    totalSetores  
    setoresAtivos  
    dispositivosAtivos  
  }  
}
```

9.3 Listar Todos os Dispositivos Ativos com Setores

```
query DispositivosAtivosComSetores {  
  dispositivos(filtros: { status: ATIVO }, limite: 100) {  
    dispositivos {  
      id  
      nome  
      tipo  
      modelo  
      propriedade {  
        nome  
        usuario {  
          nome  
        }  
      }  
    }  
    setores {  
      nome  
      area  
      tipoCultura  
      status  
      horarioIrigacao  
    }  
  }  
  total  
}
```

9.4 Verificar Setores Aguardando Irrigação

```
query SetoresAguardandoIrigacao {  
  setores(filtros: { status: AGUARDANDO }, limite: 100) {  
    setores {  
      id  
      nome  
      area  
      tipoCultura  
      horarioIrigacao  
      ultimaIrigacao  
      dispositivo {  
        nome  
        status  
        propriedade {  
          nome  
          localizacao  
        }  
      }  
    }  
  }  
  total  
}
```

9.5 Relatório Completo de uma Propriedade

```
query RelatorioPropriedade {
  propriedade(id: "COLE-0-ID-DA-PROPRIEDADE-AQUI") {
    id
    nome
    localizacao
    tamanho
    createdAt
    usuario {
      nome
      email
    }
    dispositivos {
      id
      nome
      tipo
      modelo
      status
      dataInstalacao
      setores {
        id
        nome
        area
        tipoCultura
        status
        horarioIrigacao
        ultimaIrigacao
        foiIrigadoNaHora
      }
    }
  }
}

estatisticasPropriedade(propriedadeId: "COLE-0-ID-DA-PROPRIEDADE-AQUI") {
  totalDispositivos
  totalSetores
  areaTotal
  setoresPorStatus {
    status
    count
  }
  dispositivosPorStatus {
    status
    count
  }
}
```

Dicas de Uso

1. Como Usar no GraphQL Playground

1. Copie a query desejada
2. Cole no painel esquerdo do Playground
3. Substitua os IDs de exemplo pelos IDs reais
4. Clique no botão “Play” ()
5. Veja o resultado no painel direito

2. Variáveis GraphQL

Você pode usar variáveis para tornar as queries reutilizáveis:

```
query BuscarUsuarioComVariavel($usuarioId: ID!) {
  usuario(id: $usuarioId) {
    id
    nome
    email
  }
}

# QUERY VARIABLES (painel inferior)
{
  "usuarioId": "cole-o-id-aqui"
}
```

3. Fragments para Reutilização

```
fragment UsuarioBasico on Usuario {
  id
  nome
  email
  createdAt
}

query ListarUsuariosComFragment {
  usuarios(limite: 10) {
    usuarios {
      ...UsuarioBasico
    }
  }
}
```

4. Múltiplas Queries em Uma Requisição

```
query MultiplosDados {
  usuarios(limite: 5) {
    usuarios {
      nome
    }
    total
  }

  propriedades(limite: 5) {
    propriedades {
      nome
    }
    total
  }

  dispositivos(limite: 5) {
    dispositivos {
      nome
    }
    total
  }
}
```



Fluxo Completo de Teste

Passo 1: Criar um Usuário

```
mutation {
  criarUsuario(input: {
    nome: "Teste Usuario"
    email: "teste@example.com"
    senha: "senha123"
  }) {
    id
    nome
    email
  }
}
```

Copie o ID retornado!

Passo 2: Criar uma Propriedade

```
mutation {
  criarPropriedade(input: {
    nome: "Fazenda Teste"
    localizacao: "Teste, PR"
    tamanho: 1000.0
    usuarioId: "COLE-0-ID-DO-USUARIO"
  }) {
    id
    nome
  }
}
```

Copie o ID retornado!

Passo 3: Criar um Dispositivo

```
mutation {
  criarDispositivo(input: {
    nome: "Controlador Teste"
    tipo: CONTROLADOR
    modelo: "X-100"
    status: ATIVO
    dataInstalacao: "2025-10-15"
    propriedadeId: "COLE-0-ID-DA-PROPRIIDADE"
  }) {
    id
    nome
  }
}
```

Copie o ID retornado!

Passo 4: Criar um Setor

```
mutation {  
  criarSetor(input: {  
    nome: "Setor Teste"  
    area: 10.0  
    tipoCultura: "Teste"  
    status: AGUARDANDO  
    horarioIrigacao: "2025-10-16T06:00:00Z"  
    dispositivoId: "COLE-0-ID-D0-DISPOSITIVO"  
  }) {  
    id  
    nome  
  }  
}
```

Passo 5: Ver Dashboard Completo

```
query {  
  dashboardUsuario(usuarioId: "COLE-0-ID-D0-USUARIO") {  
    usuario {  
      nome  
    }  
    totalPropriedades  
    totalDispositivos  
    totalSetores  
    setoresAtivos  
    dispositivosAtivos  
  }  
}
```

Agora você tem todos os exemplos necessários para testar a API GraphQL completa! 🚀